

ANEXO 12

MODEL CARD DEL  
EXPERIMENTO EXP04

Predicción del Volumen Útil Diario de Masa mediante  
regresión

Capa de Validación Profesional del Framework — CVPF

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Autores     | José Daniel Barreto y Juan Carlos Riatiga Peña            |
| Director    | Dr. Jorge Andrick Parra Valencia                          |
| Asesora     | Dra. Beatriz Eugenia Marín Ospina                         |
| Programa    | Maestría en Ciencia de Datos                              |
| Institución | Universidad Autónoma de Bucaramanga — UNAB                |
| Framework   | Framework de Interoperabilidad para la Gestión Hídrica V7 |
| Documento   | Model Card Exp04 · Versión 1.0                            |
| Fecha       | 2026                                                      |

Documento profesional complementario de la investigación

## Control documental

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código documental</b> | <b>CVPF-MC-EXP04</b>                                                    |
| <b>Nombre</b>            | Model Card del Experimento Exp04                                        |
| <b>Versión</b>           | 1.0                                                                     |
| <b>Estado</b>            | Documento final para integración como Anexo 12                          |
| <b>Tipo de artefacto</b> | Documentación técnica y responsable de un experimento predictivo        |
| <b>Variable objetivo</b> | Volumen Útil Diario de Masa                                             |
| <b>Tipo de problema</b>  | Regresión                                                               |
| <b>Fuente principal</b>  | Resultados oficiales del proyecto y bitácora experimental del Framework |
| <b>Responsables</b>      | José Daniel Barreto y Juan Carlos Riatiga Peña                          |

## Contenido del anexo

| Sección | Contenido                        |
|---------|----------------------------------|
| E.1     | Identificación del experimento   |
| E.2     | Propósito del experimento        |
| E.3     | Pregunta de investigación        |
| E.4     | Objetivo experimental            |
| E.5     | Dataset utilizado                |
| E.6     | Variables utilizadas             |
| E.7     | Configuración experimental       |
| E.8     | Arquitectura utilizada           |
| E.9     | Resultados obtenidos             |
| E.10    | Contribución del experimento     |
| E.11    | Uso previsto                     |
| E.12    | Uso no previsto                  |
| E.13    | Limitaciones                     |
| E.14    | Riesgos y consideraciones éticas |
| E.15    | Estrategia de monitoreo          |
| E.16    | Estrategia de reentrenamiento    |
| E.17    | Relación con el Framework        |

## E.1 Identificación del experimento

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Framework</b>                | <b>Framework de Interoperabilidad para la Gestión Hídrica V7</b> |
| <b>Experimento</b>              | Exp04                                                            |
| <b>Tipo de problema</b>         | Regresión                                                        |
| <b>Variable objetivo</b>        | Volumen Útil Diario de Masa (VolumenUtilDiarioMasa)              |
| <b>Modelo utilizado</b>         | Red Neuronal Long Short-Term Memory (LSTM)                       |
| <b>Estado</b>                   | Experimento de validación ejecutado                              |
| <b>Notebook asociado</b>        | FW7_C13_MachineLearning.ipynb                                    |
| <b>Componentes relacionados</b> | FW7_C14 Modelado, FW7_C15 Evaluación y FW7_C16 Interpretación    |
| <b>Registro experimental</b>    | Bitácora generada automáticamente por el Framework               |

## E.2 Propósito del experimento

El experimento Exp04 fue diseñado para validar la capacidad del Framework de resolver problemas de regresión mediante redes neuronales LSTM aplicadas a series temporales asociadas a la gestión hídrica.

A diferencia de los experimentos Exp01 y Exp01-V3, orientados a la clasificación del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA), Exp04 evaluó la capacidad de la arquitectura para estimar una variable continua: el Volumen Útil Diario de Masa. Esta diferenciación permitió comprobar que el Framework adapta la preparación de datos, el entrenamiento, las métricas, el diagnóstico y las recomendaciones de acuerdo con la naturaleza del problema definido en el catálogo experimental.

### Propósito metodológico

Demostrar que el Framework no depende de un único tipo de variable objetivo y que puede reutilizar el mismo flujo automatizado para escenarios de clasificación y regresión.

## E.3 Pregunta de investigación

### Pregunta asociada a Exp04

¿Es posible estimar el comportamiento futuro del Volumen Útil Diario de Masa utilizando información climática e hidrológica integrada automáticamente por el Framework?

## E.4 Objetivo experimental

Evaluar la capacidad del Framework para predecir el comportamiento del Volumen Útil Diario de Masa utilizando información climática e hidrológica integrada y procesada automáticamente, validando su funcionamiento sobre un problema de regresión mediante un modelo LSTM.

## E.5 Dataset utilizado

### Fuente

Dataset Maestro generado automáticamente por el Framework, construido a partir de la integración gobernada de capas climáticas, hidrológicas, de calidad del agua, variabilidad climática, infraestructura hidráulica, percepción y gobernanza.

### Características relevantes

|                                      |                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Registros del Dataset Maestro</b> | <b>528 observaciones</b>                                                 |
| <b>Variables originales</b>          | 42 variables                                                             |
| <b>Cobertura temporal</b>            | Enero de 2015 a diciembre de 2025                                        |
| <b>Ventana temporal</b>              | 12 períodos                                                              |
| <b>Horizonte</b>                     | 1 período                                                                |
| <b>Secuencias temporales</b>         | 517 registros temporales utilizados en la interpretación del experimento |
| <b>Variables predictoras</b>         | 8 variables utilizadas por Exp04                                         |

### Preparación automática

- validación estructural de los datos;
- integración de capas y homologación de llaves;
- estandarización y gobierno del dato;
- selección y recuperación del método de transformación;
- preparación del Dataset de Machine Learning;
- construcción de secuencias temporales;
- generación de tensores tridimensionales.

El experimento reutilizó el proceso metodológico definido por el Framework y modificó únicamente la configuración asociada al tipo de problema predictivo y a la variable objetivo.

## E.6 Variables utilizadas

Las variables predictoras utilizadas por el experimento fueron recuperadas a partir del Dataset preparado para Machine Learning y de la configuración experimental registrada. La selección se apoyó en el Índice de Priorización para Machine Learning (IPML).

El IPML integró de manera simultánea los siguientes criterios:

- conocimiento del dominio;
- calidad y cobertura de la información;
- redundancia estadística;
- multicolinealidad.

La priorización fue ejecutada y documentada por el Framework. No se realizó una selección manual ad hoc durante el entrenamiento del experimento.

## E.7 Configuración experimental

La configuración del experimento fue definida mediante el componente FW7\_Diseño\_Experimental.ipynb y recuperada automáticamente durante la ejecución. Los parámetros centrales se resumen a continuación:

| Parámetro                | Valor                 |
|--------------------------|-----------------------|
| Experimento              | Exp04                 |
| Dominio                  | Gestión Hídrica       |
| Variable objetivo        | VolumenUtilDiarioMasa |
| Tipo de problema         | Regresión             |
| Modelo                   | LSTM                  |
| Ventana temporal         | 12 períodos           |
| Horizonte de predicción  | 1 período             |
| Método de transformación | RobustScaler          |
| Estado                   | Ejecutado             |

Adicionalmente, el Diseño Experimental definió el optimizador, la tasa de aprendizaje, el tamaño del lote, el número máximo de épocas, la función de pérdida, la métrica principal y la estrategia de Early Stopping. Estos elementos quedaron registrados dentro de los artefactos experimentales del Framework.

## E.8 Arquitectura utilizada

El experimento empleó una arquitectura basada en redes neuronales Long Short-Term Memory (LSTM), adecuada para representar dependencias temporales entre observaciones sucesivas.



### Predicción del Volumen Útil Diario de Masa



### Evaluación, diagnóstico e interpretación

## E.9 Resultados obtenidos

El desempeño de Exp04 fue evaluado mediante las métricas definidas previamente por el Diseño Experimental para problemas de regresión. Los valores siguientes corresponden a los resultados oficiales registrados por el Framework y reportados en la investigación.

| Métrica        | Resultado | Interpretación                                                          |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| MAE            | 0,0824    | Error absoluto promedio reducido.                                       |
| RMSE           | 0,1470    | Dispersión moderada de los errores.                                     |
| MAPE           | 23,89 %   | Error porcentual moderado; evidencia oportunidad de mejora.             |
| R <sup>2</sup> | 0,7225    | El modelo explica aproximadamente el 72 % de la variabilidad observada. |

### Diagnóstico automático del Framework

MODELO ACEPTABLE. El modelo reproduce adecuadamente la tendencia general del Volumen Útil Diario de Masa y presenta una capacidad predictiva útil para el análisis dentro del dominio estudiado, aunque conserva oportunidades de optimización.

La interpretación de las métricas no implica que el modelo se encuentre validado para operación institucional. Los resultados demuestran viabilidad técnica dentro del alcance de la prueba de concepto.

## E.10 Contribución del experimento

Exp04 permitió demostrar que el Framework no está limitado a problemas de clasificación y que puede adaptarse a escenarios de regresión utilizando la misma arquitectura metodológica.

La ejecución evidenció que el Framework puede:

- reutilizar automáticamente el Dataset Maestro;
- recuperar la configuración correspondiente al experimento;
- preparar datos para una variable objetivo continua;
- construir secuencias y tensores para un modelo LSTM;
- seleccionar métricas específicas para regresión;
- generar diagnósticos, recomendaciones e interpretación automática;
- preservar la trazabilidad completa del proceso experimental.

Esta validación amplía el alcance experimental del Framework y confirma su flexibilidad para abordar distintos tipos de problemas de Ciencia de Datos sin modificar su estructura metodológica general.

## E.11 Uso previsto

El experimento constituye evidencia de la capacidad del Framework para ejecutar problemas de regresión relacionados con la gestión hídrica. Sus resultados pueden emplearse para:

- apoyar análisis académicos y exploratorios sobre el comportamiento temporal del Volumen Útil Diario de Masa;
- comparar nuevas configuraciones experimentales;
- evaluar tendencias generales de la variable objetivo;
- documentar la adaptación del Framework a tareas predictivas continuas;
- orientar futuras investigaciones y procesos de optimización.

Las predicciones deben complementar la interpretación de especialistas del dominio y utilizarse como evidencia analítica de apoyo.

## E.12 Uso no previsto

Los resultados de este experimento no deben utilizarse para:

- sustituir mediciones oficiales o registros operativos;
- emitir decisiones regulatorias o acciones automáticas sobre infraestructura hídrica;
- extrapolar predicciones fuera del dominio temporal y territorial de entrenamiento;
- operar como sistema de inferencia en tiempo real sin validación previa;
- utilizarse como único criterio para la gestión del recurso hídrico.

## E.13 Limitaciones

| Dimensión      | Limitación                                                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcance        | Validación desarrollada como prueba de concepto académica y en un entorno controlado.                 |
| Datos          | Dependencia de información histórica, cobertura y calidad de fuentes oficiales.                       |
| Generalización | No se evaluó en otras cuencas, territorios o dominios.                                                |
| Comparación    | No se realizó una comparación exhaustiva con algoritmos alternativos.                                 |
| Operación      | No incorpora inferencia en tiempo real, monitoreo continuo ni reentrenamiento automático.             |
| Actualización  | Requiere revisión cuando existan nuevos datos representativos o cambios estructurales en las fuentes. |

## E.14 Riesgos y consideraciones éticas

El experimento utiliza información ambiental, climática, hidrológica y operativa proveniente de fuentes oficiales o públicas. No procesa datos personales ni información sensible asociada a individuos.

| Riesgo        | Consideración                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subestimación | Una predicción inferior al valor real podría inducir una interpretación incompleta de la condición operativa. |

| Riesgo               | Consideración                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sobreestimación      | Una predicción superior al valor real podría conducir a análisis preventivos innecesarios.     |
| Drift temporal       | Cambios climáticos, operativos o estructurales pueden degradar el desempeño futuro.            |
| Calidad de entrada   | Errores, faltantes o cambios de estructura pueden afectar las predicciones.                    |
| Uso fuera de alcance | Aplicar el modelo en otros contextos sin recalibración puede producir conclusiones no válidas. |

Las predicciones deben interpretarse conjuntamente con mediciones oficiales, conocimiento técnico y contexto institucional. El experimento no sustituye el juicio profesional.

## E.15 Estrategia de monitoreo

Para una futura implementación operativa se recomienda monitorear de manera periódica:

- MAE, para evaluar el error absoluto promedio;
- RMSE, para controlar la magnitud de errores elevados;
- MAPE, para observar el error relativo;
- $R^2$ , para verificar la capacidad explicativa del modelo;
- distribución y estabilidad de las variables de entrada;
- porcentaje de datos faltantes y cambios de esquema;
- tiempo de inferencia y disponibilidad del servicio;
- data drift y concept drift.

### Criterio de alerta

Debe iniciarse una revisión técnica cuando las métricas se degraden de manera sostenida, cambie la distribución de las entradas o se modifiquen las fuentes y procesos que alimentan el Dataset Maestro.

## E.16 Estrategia de reentrenamiento

Se recomienda ejecutar un nuevo proceso de entrenamiento cuando:

- se incorporen nuevos registros históricos suficientes;
- aumente de forma sostenida el error de predicción;
- se detecten cambios significativos en la distribución de los datos (Data Drift);
- se detecten cambios en la relación entre variables predictoras y variable objetivo (Concept Drift);
- se modifique la definición, estructura o periodicidad de alguna fuente;
- se incorporen nuevas variables priorizadas por el IPML.

|                            |                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frecuencia sugerida</b> | <b>Cada seis meses o ante actualizaciones significativas de las fuentes.</b>        |
| <b>Validación previa</b>   | Comparar la nueva versión con el modelo vigente antes de reemplazarlo.              |
| <b>Trazabilidad</b>        | Registrar datos, configuración, métricas, diagnóstico y artefactos de cada versión. |

**Criterio de promoción**

Adoptar una nueva versión únicamente cuando presente mejora verificable y estabilidad suficiente.

## E.17 Relación con el Framework

El experimento Exp04 no constituye un producto independiente. Forma parte del proceso de validación experimental del Framework y demuestra que la arquitectura propuesta puede resolver problemas de regresión utilizando el mismo flujo automatizado implementado para los experimentos de clasificación.

Su ejecución confirma que el Framework puede adaptar automáticamente la configuración, la preparación de datos, el entrenamiento, las métricas de evaluación, el diagnóstico y la interpretación de acuerdo con la naturaleza de la variable objetivo definida en el catálogo experimental.

### Declaración de relación

Exp04 constituye la evidencia experimental de regresión del Framework. Su valor principal radica tanto en el desempeño alcanzado como en la demostración de flexibilidad, trazabilidad y reproducibilidad de la arquitectura metodológica desarrollada.

### Documentos y artefactos asociados

- Dataset Maestro y Dataset preparado para Machine Learning;
- catálogo y configuración experimental;
- secuencias y tensores generados;
- modelo LSTM en formato .keras;
- metadatos de secuencias y predicción;
- registro del experimento y bitácora maestra;
- diagnóstico, recomendaciones e interpretación automática;
- notebooks FW7\_C13, FW7\_C14, FW7\_C15 y FW7\_C16.

*Fin del Anexo 12 — Model Card del Experimento Exp04*